

Lab6 文件/模板

学习目标:

1. 使用函数模板方便地创建一组相关的功能。
2. 区分函数模板和函数模板特化、类模板和类模板特化。
3. 顺序文件处理

实验一:

假设我们想模拟从多种客户端访问一个网站。这个问题包含两个部分:

- 1) 第一部分: 随机生成一个 IPv4 地址 (范围从 0.0.0.0 到 255.255.255.255) 和一个时间戳 (格式为 YYYY-MM-DD HH:MM:SS)。在一个文件中打印所有记录, 每个记录占据一行。例如:

record.txt的内容:

```
192.168.2.1 2020-02-02 19:11:20
202.182.22.23 2020-02-12 20:22:13
...
```

请注意, 生成的时间戳应该是按升序排列的。至少生成 100 条记录。

- 2) 第二部分: 读取我们在第一部分中创建的 record.txt 文件, 进行统计, 并在屏幕上打印出每个类别的地址数量:

```
Number of class A addresses: 12
Number of class B addresses: 15
Number of class C addresses: 23
Number of class D addresses: 28
Number of class E addresses: 22
```

大致上, 我们可以根据以下的规则将每个地址分类:

Class A: 0.0.0.0 - 127.255.255.255

Class B: 128.0.0.0 - 191.255.255.255

Class C: 192.0.0.0 - 223.255.255.255

Class D: 224.0.0.0- 239.255.255.255

Class E: 240.0.0.0 - 247.255.255.255

实验二:

1.问题描述

使用int型的模板非类型参数numberOfElements和类型参数elementType来帮助创建Array类的模板。该模板将允许Array对象在编译时能以指定元素类型及指定元素个数实例化。

2.解题提示

```
输入 5 个整数值:  
1 2 3 4 5  
则 intArray 中的值为:  
1 2 3 4 5  
输入 7 个单字字符串值:  
red blue yellow black pink purple green  
则 stringArray 中的值为:  
red blue yellow black pink purple green
```

实验三:

为预测函数isEqualTo编写一个简单的函数模板，isEqualTo函数使用相等运算符（==）比较两个同类型的参数是否相等，如果相等则返回true，反之则返回false。

在程序中使用此函数模板，对多种内置数据类型调用 isEqualTo。

现在编写一个单独版本的程序，对用户自定义的类类型Complex调用isEqualTo，但不重载相等运算符。当你尝试运行这个程序时会发生什么？

现在重载相等运算符（使用运算符函数）运算符 ==。当你尝试运行这个程序时会发生什么？

实验四:

定义一个名为Vector（一个单列的矩阵）的类模板。该模板可以实例化任何元素类型的向量。重载 >> 和 << 运算符：分别用于向量的输入和输出。